

2020年天津市普通高中学业水平等级性考试

物 理

本试卷分为第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分，共100分，考试用时60分钟。第I卷1至3页，第II卷4至7页。

答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！

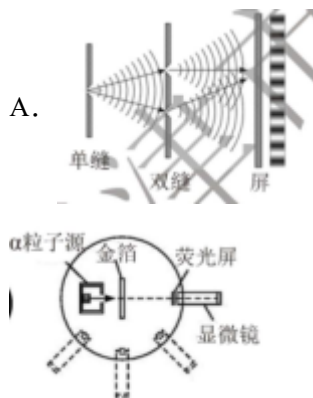
第I卷

注意事项：

1. 每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共8题，每题5分，共40分。

一、单项选择题（每小题5分，共25分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

1. 在物理学发展的进程中，人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究，获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是



2. 北斗问天，国之夙愿。我国北斗三号系统的收官之星是地球静止轨道卫星，其轨道半径约为地球半径的7倍。与近地轨道卫星相比，地球静止轨道卫星

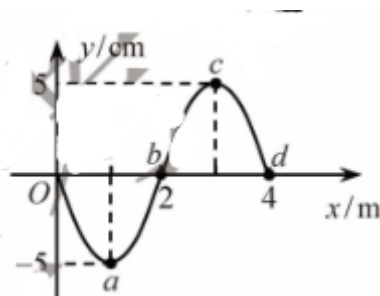


- A. 周期大 B. 线速度大 C. 角速度大 D. 加速度大

3. 新冠肺炎疫情突发，中华儿女风雨同舟、守望相助，筑起了抗击疫情的巍峨长城。志愿者用非接触式体温测量仪，通过人体辐射的红外线测量体温，防控人员用紫外线灯在无人的环境下消杀病毒，为人民健康保驾护航。红外线和紫外线相比较

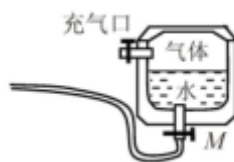
- A. 红外线的光子能量比紫外线的大
B. 真空中红外线的波长比紫外线的长
C. 真空中红外线的传播速度比紫外线的大
D. 红外线能发生偏振现象，而紫外线不能

4. 一列简谐横波沿x轴正方向传播，周期为 T ， $t=0$ 时的波形如图所示。 $t=\frac{T}{4}$ 时



- A. 质点a速度方向沿y轴负方向
B. 质点b沿x轴正方向迁移了1m
C. 质点c的加速度为零
D. 质点d的位移为-5cm

5. 水枪是孩子们喜爱的玩具，常见的气压式水枪储水罐示意如图。从储水罐充气口充入气体，达到一定压强后，关闭充气口。扣动扳机将阀门M打开，水即从枪口喷出。若在水不断喷出的过程中，罐内气体温度始终保持不变，则气体

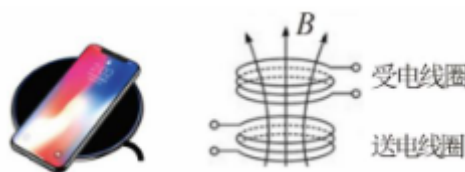


- A. 压强变大 B. 对外界做功 C. 对外界放热 D. 分子平均动能变大

二、不定项选择题（每小题5分，共15分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，选错或不答的得0分）

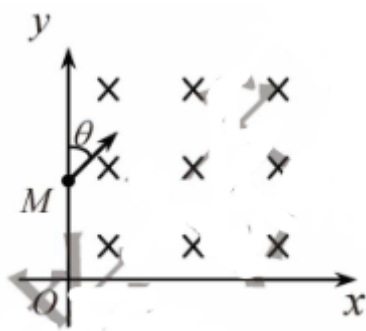
6. 手机无线充电是比较新颖的充电方式。如图所示，电磁感应式无线充电的原理与变压器类似，通过分别安装在充电基座和接收能量装置上的线圈，利用产生的磁场传递能量。当充电基座上的送电线圈通入正

弦式交变电流后，就会在邻近的受电线圈中感应出电流，最终实现为手机电池充电。在充电过程中



- A. 送电线圈中电流产生的磁场呈周期性变化
- B. 受电线圈中感应电流产生的磁场恒定不变
- C. 送电线圈和受电线圈通过互感现象实现能量传递
- D. 手机和基座无需导线连接，这样传递能量没有损失

7. 如图所示，在 Oxy 平面的第一象限内存在方向垂直纸面向里，磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。一带电粒子从 y 轴上的 M 点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向的夹角 $\theta = 45^\circ$ 。粒子经过磁场偏转后在 N 点（图中未画出）垂直穿过 x 轴。已知 $OM = a$ ，粒子电荷量为 q ，质量为 m ，重力不计。则



- A. 粒子带负电荷
- B. 粒子速度大小为 $\frac{qBa}{m}$
- C. 粒子在磁场中运动的轨道半径为 a
- D. N 与 O 点相距 $(\sqrt{2} + 1)a$

8. 复兴号动车在世界上首次实现速度350

km/h自动驾驶功能，成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。一列质量为 m 的动车，初速度为 v_0 ，以恒定功率 P 在平直轨道上运动，经时间 t 达到该功率下的最大速度 v_m ，设动车行驶过程所受到的阻力 F 保持不变。动车在时间 t 内



- A. 做匀加速直线运动
- B. 加速度逐渐减小
- C. 牵引力的功率 $P = Fv_m$
- D. 牵引力做功 $W = \frac{1}{2}mv_m^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

机密★启用前

2020年天津市普通高中学业水平等级性考试

物 理

第II卷

注意事项:

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2. 本卷共4题，共60分。

9. (12分)

- (1) 某实验小组利用图1所示装置测定平抛运动的初速度。把白纸和复写纸叠放在一起固定在竖直木板上，在桌面上固定一个斜面，斜面的底边 ab 与桌子边缘及木板均平行。每次改变木板和桌边之间的距离，让钢球从斜面顶端同一位置滚下，通过碰撞复写纸，在白纸上记录钢球的落点。

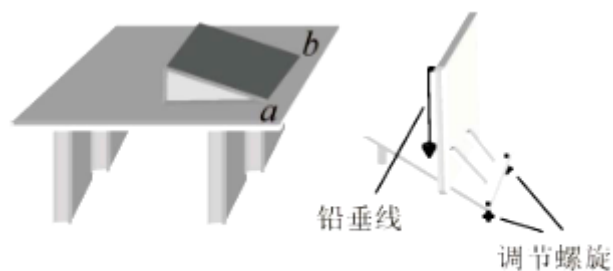


图 1

①为了正确完成实验，以下做法必要的是_____。

- A. 实验时应保持桌面水平
- B. 每次应使钢球从静止开始释放
- C. 使斜面的底边 ab 与桌边重合
- D. 选择对钢球摩擦力尽可能小的斜面

②实验小组每次将木板向远离桌子的方向移动 0.2 m ，在白纸上记录了钢球的4个落点，相邻两点之间的距离依次为 15.0 cm 、 25.0 cm 、 35.0 cm ，示意如图2。重力加速度 $g = 10\text{ m/s}^2$ ，钢球平抛的初速度为_____ m/s 。

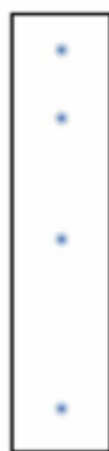


图 2

③图1装置中，木板上悬挂一条铅垂线，其作用是_____。

(2) 某实验小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻，要求测量结果尽量准确。

电压表 (量程 $0 \sim 3\text{ V}$ ，内阻约为 $3\text{ k}\Omega$)

电流表 (量程 $0 \sim 0.6\text{ A}$ ，内阻约为 1Ω)

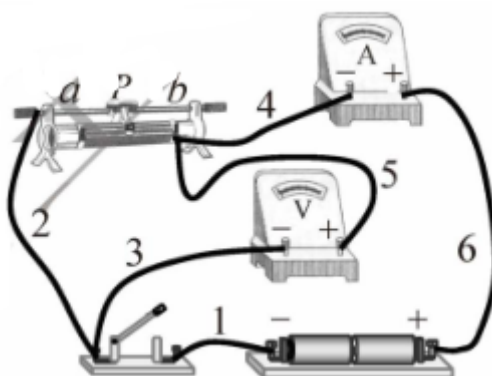
滑动变阻器 ($0 \sim 20\Omega$ ，额定电流 1 A)

待测电池组 （电动势约为 3 V ，内阻约为 $1\ \Omega$ ）

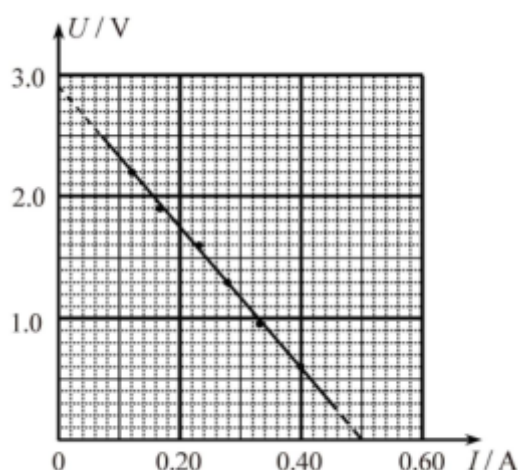
开关、导线若干

①该小组连接的实物电路如图所示，经仔细检查，发现电路中有一条导线连接不当，这条导线对应的编号是_____。

②改正这条导线的连接后开始实验，闭合开关前，滑动变阻器的滑片 P 应置于滑动变阻器的_____端（填“ a ”或者“ b ”）



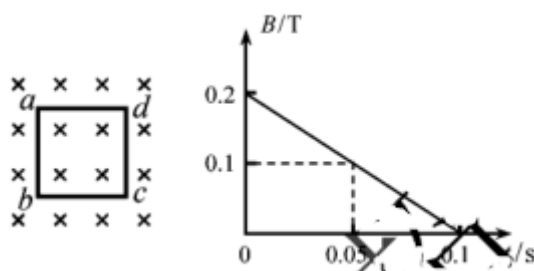
③实验中发现调节滑动变阻器时，电流表读数变化明显但电压表读数变化不明显。为了解决这个问题，在电池组负极和开关之间串联一个阻值为 $5\ \Omega$ 的电阻，之后该小组得到了几组电压表读数 U 和对应的电流表读数 I ，并作出 $U-I$ 图像，如图所示。根据图像可知，电池组的电动势为_____ V ，内阻为_____ Ω 。（结果均保留两位有效数字）



10. （14分）如图所示，垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度 B 随时间 t 均匀变化。正方形硬质金属框 a bcd 放置在磁场中，金属框平面与磁场方向垂直，电阻 $R = 0.1\ \Omega$ ，边长 $l = 0.2\text{ m}$ 。求

（1）在 $t = 0$ 到 $t = 0.1\text{ s}$ 时间内，金属框中的感应电动势 E ；

- (2) $t = 0.05 \text{ s}$ 时，金属框 ab 边受到的安培力 F 的大小和方向；
- (3) 在 $t = 0$ 到 $t = 0.1 \text{ s}$ 时间内，金属框中电流的电功率 P 。



11. (16分) 长为 l 的轻绳上端固定，下端系着质量为 m_1 的小球 A ，处于静止状态。 A 受到一个水平瞬时冲量后在竖直平面内做圆周运动，恰好能通过圆周轨迹的最高点。当 A 回到最低点时，质量为 m_2 的小球 B 与之迎面正碰，碰后 A 、 B 粘在一起，仍做圆周运动，并能通过圆周轨迹的最高点。不计空气阻力，重力加速度为 g ，求

- (1) A 受到的水平瞬时冲量 I 的大小；
- (2) 碰撞前瞬间 B 的动能 E_k 至少多大？

12. (18分) 多反射飞行时间质谱仪是一种测量离子质量的新型实验仪器，其基本原理如图所示，从离子源 A 处飘出的离子初速度不计，经电压为 U 的匀强电场加速后射入质量分析器。质量分析器由两个反射区和长为 l 的漂移管（无场区域）构成，开始时反射区 1、2 均未加电场，当离子第一次进入漂移管时，两反射区开始加上电场强度大小相等、方向相反的匀强电场，其电场强度足够大，使得进入反射区的离子能够反射回漂移管。离子在质量分析器中经多次往复即将进入反射区 2 时，撤去反射区的电场，离子打在荧光屏 B 上被探测到，可测得离子从 A 到 B 的总飞行时间。设实验所用离子的电荷量均为 q ，不计离子重力。

- (1) 求质量为 m 的离子第一次通过漂移管所用的时间 T_1 ；
- (2) 反射区加上电场，电场强度大小为 E ，求离子能进入反射区的最大距离 x ；
- (3) 已知质量为 m_0 的离子总飞行时间为 t_0 ，待测离子的总飞行时间为 t_1 ，两种离子在质量分析器中反射相同次数，求待测离子质量 m_1 。

